

Module 5

5.2 Le calcul des impôts sur la production dans le secteur minier

I.1 La consigne de l'exercice

Sur la base des données économiques d'une **mine d'or africaine représentative**, nous avons pu construire **un modèle de flux de trésorerie** pour calculer la **rente minière** et le **taux de rendement interne avant impôts** du projet. **Poursuivons ce modèle en y intégrant les impôts sur la production.**

Imaginons que notre mine s'étende sur 100 km² et qu'elle se situe dans un pays hypothétique dont la fiscalité sur la production est la suivante :

- Un **droit fixe** à la signature du permis d'exploitation de 100 000 \$;
- Une **redevance superficielle** de 100 \$/km² ;
- Une **redevance minière** sur le chiffre d'affaires brut qui varie selon le cours de l'or :
 - Cours strictement inférieur à 1300 \$/oz : 3 % ;
 - Cours compris entre 1300 et 1500 \$/oz : 4 % ;
 - Cours supérieur ou égal à 1500 \$/oz : 5 %.

Support de l'exercice

Voici **le modèle de flux de trésorerie** qui inclut le calcul de la rente minière et du taux de rendement interne. À vous maintenant d'y **ajouter les impôts sur la production.**

02-Rente-miniére.xlsx

À partir des données fiscales, le calcul des **impôts sur la production** s'effectue en **3 étapes** :

- **Étape 1**

Les droits fixes

La première étape concerne le paiement des droits fixes. D'après nos données, la signature du permis d'exploitation s'accompagne du versement d'un droit fixe de 100 000 \$. Ce versement est ponctuel, il n'a lieu que lors de la première année de vie de la mine.

Année 1 seulement

Droits fixes = 100 000 \$

- **Étape 2**

La redevance superficielle

La seconde étape consiste à évaluer la redevance superficielle. Cette taxe est due annuellement durant toute la durée de vie de la mine. D'après nos données, la mine couvre 100 km² et le montant de la taxe s'élève à 100 \$/km². En multipliant la superficie de la mine par le montant forfaitaire de la taxe, il est possible de calculer la redevance superficielle à payer chaque année.

Années 1 à 11

Redevance superficielle = Superficie de la mine × Montant forfaitaire

- **Étape 3**

La redevance minière

La troisième étape consiste à évaluer la redevance minière. Cette taxe est due annuellement, mais uniquement durant la phase d'exploitation, c'est-à-dire pendant les années 3 à 8 de la vie de la mine. D'après nos données, elle frappe le chiffre d'affaires brut. Celui-ci a déjà été calculé comme le produit de la production d'or en onces et le cours de l'or. Le taux d'imposition varie en fonction du cours de l'or. Pour un cours de 1300 \$/oz, le taux est de 4 %. En multipliant le chiffre d'affaires par le taux d'imposition, il est possible de calculer la redevance minière à payer chaque année.

Années 3 à 8

Chiffre d'affaires = Production d'or × Cours de l'or

Redevance minière = Chiffre d'affaires × Taux d'imposition